



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICA
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTE: YOSEPH BARRERA

Modelos Probabilísticos
Ayudantías
2025

Interrogación 2

1. **Pregunta 1.** Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1, \\ c - x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

(a) Demuestre que $c = 2$ y encontrar la mediana de X .

Solución a: *Constante c y mediana m*

■ **Cálculo de c (normalización)**

Aplicando: $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$

$$1 = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (c - x) dx.$$

$$\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}, \quad \int_1^2 (c - x) dx = \left[cx - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = (2c - 2) - \left(c - \frac{1}{2} \right) = c - \frac{3}{2}.$$

Por tanto $1 = \frac{1}{2} + (c - \frac{3}{2}) \Rightarrow c = 2$.

■ **Cálculo de una mediana m**

Primero construimos F_X (ver Sol. b más abajo). Observemos que $F_X(1^-) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$.

Como f_X es continua en $(0, 1)$ y positiva, F_X es estrictamente creciente allí; luego la ecuación $F_X(x) = \frac{1}{2}$ se satisface únicamente en $x = 1$. Por lo tanto $\boxed{m = 1}$ es mediana. (En este caso la FDA “salta” de derivada al cambiar de rama, pero no hay masa puntual en $x = 1$; cualquier valor en $[1, 1]$ sería mediana, de hecho el conjunto de medianas es $\{1\}$.)

También se considera correcto graficar $f_X(x)$ y notar que es simétrica con respecto a 1

Puntajes:

- 1,0 punto por normalizar la densidad y demostrar que $c = 2$.
- 1,0 punto por determinar y justificar la mediana $m = 1$.

(b) Obtenga y grafique $F_X(x) = \Pr(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Solución b: *Función de distribución $F_X(x)$*

Integrando por tramos de acuerdo con $F_X(x) = \Pr(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$. y usando $c = 2$:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \int_0^x t dt = \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1, \\ \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt = \frac{1}{2} + \left[2t - \frac{t^2}{2}\right]_1^x = 2x - \frac{x^2}{2} - 1, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

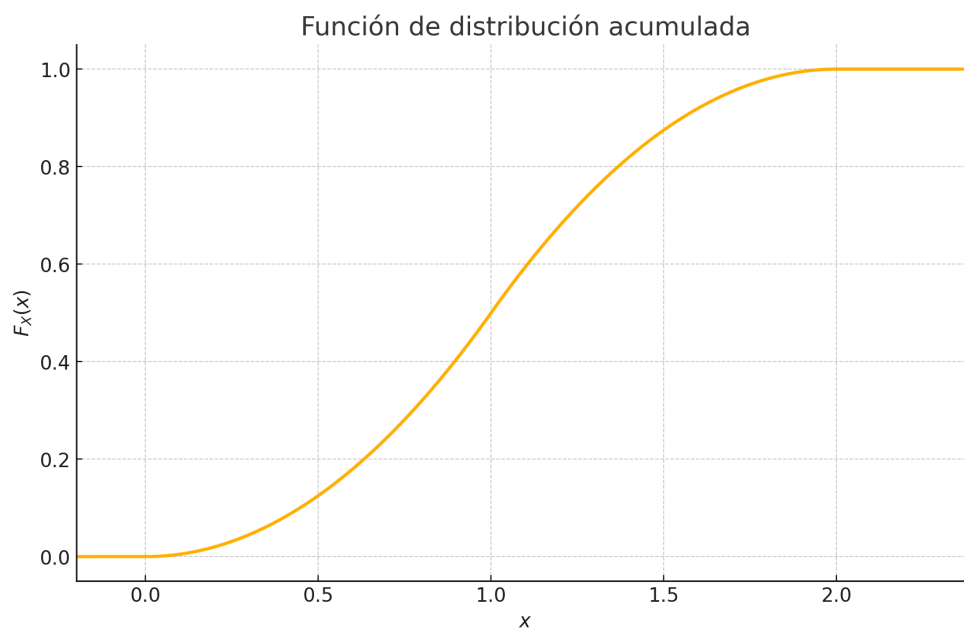


Figura 1: Gráfico de la función de distribución acumulada $F_X(x)$.

Puntajes:

- 1,5 puntos por obtener correctamente los cuatro tramos de $F_X(x)$.
- 0,5 puntos por el bosquejo a mano del gráfico (ejes rotulados y puntos clave).

(c) Calcule $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución c: *Esperanza y varianza*

Paso 1 – Esperanza $E[X]$.

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^1 x \cdot f_X(x) dx + \int_1^2 x \cdot f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot x dx + \int_1^2 x(2-x) dx \\ &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{3} + \left[\left(4 - \frac{8}{3}\right) - \left(1 - \frac{1}{3}\right) \right] = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1. \end{aligned}$$

Paso 2 – Segundo momento $E[X^2]$.

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^1 x^2 f_X(x) dx + \int_1^2 x^2 f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 + \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{4} + \left[\frac{16}{3} - \frac{16}{4} - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{4} + \frac{11}{12} = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

Paso 3 – Varianza.

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{7}{6} - 1 = \frac{1}{6}.$$

$E[X] = 1, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{6}$

Puntajes:

- 1,0 puntos por calcular la esperanza $E[X] = 1$.
- 1,0 punto por obtener la varianza $\text{Var}(X) = \frac{1}{6}$.

2. **Pregunta 2.** Los organizadores de un concierto al aire libre creen que la asistencia dependerá del clima. Con base en la experiencia, estiman:

Clima	Probabilidad	Asistencia
Lluvioso	0,2	500
Nublado	0,6	1000
Despejado	0,2	2000

- (a) ¿Cuál es la asistencia esperada? ¿Cuál es la probabilidad de que la asistencia supere lo esperado?

Usamos la *definición de esperanza para variables discretas*: $E[X] = \sum x_i p_i$.

$$E[A] = 0,2(500) + 0,6(1000) + 0,2(2000) = 1100.$$

Para la probabilidad pedida empleamos la *definición de evento*: $\Pr(A > 1100) = \sum_{A_i > 1100} p_i$. Sólo el valor $A = 2000$ supera 1100.

$$\Pr(A > 1100) = \Pr(\text{despejado}) = 0,2.$$

$$\boxed{E[A] = 1100}, \quad \boxed{\Pr(A > 1100) = 0,2}.$$

Puntajes:

- 1,0 punto por calcular correctamente la asistencia esperada $E[A] = 1100$.
 - 1,0 punto por calcular correctamente $\Pr(A > 1100) = 0,2$.
- (b) Suponga que cada entrada cuesta \$5 y que hay un costo fijo (carpas, banda, etc.) de \$2000. ¿Cuál es la ganancia esperada? ¿Cuál es la probabilidad de que la ganancia exceda lo esperado?

Solución b

Definimos la ganancia neta $G = 5A - C$ con costo fijo $C = 2000$.

(i) *Esperanza de G*. Usamos la *propiedad lineal de la esperanza*: $E[\alpha X + \beta] = \alpha E[X] + \beta$.

$$E[G] = 5 E[A] - 2000 = 5(1100) - 2000 = 3500.$$

(ii) *Probabilidad de ganar más que el valor esperado*. Construimos la tabla de ganancias posibles:

A	$G = 5A - 2000$
500	500
1000	3000
2000	8000

Sólo $G = 8000$ excede $E[G] = 3500$; ocurre con clima despejado.

$$\Pr(G > 3500) = \Pr(\text{despejado}) = 0,2.$$

$$\boxed{E[G] = \$3\,500}, \quad \boxed{\Pr(G > 3500) = 0,2}.$$

Puntajes:

- 1,0 punto por obtener la ganancia esperada $E[G] = \$3\,500$.
- 1,0 punto por calcular la probabilidad $\Pr(G > E[G]) = 0,2$.

- (c) ¿Cuál es el máximo que los organizadores podrían pagar por el costo fijo para tener un 80 % de posibilidades de lograr ganancias en el evento?

Solución c

Queremos que la probabilidad de obtener ganancia positiva sea $\Pr(G > 0) = \Pr(5A - C > 0) \geq 0,8$.

Los umbrales para $G > 0$ son

$$5(500) = 2500, \quad 5(1000) = 5000, \quad 5(2000) = 10000.$$

$$\Pr(G > 0) = \begin{cases} 1, & C < 2500, \\ 0,8, & 2500 \leq C < 5000, \\ 0,2, & 5000 \leq C < 10000, \\ 0, & C \geq 10000. \end{cases}$$

Para cumplir $\Pr(G > 0) \geq 0,8$ necesitamos

$$\boxed{C < \$5\,000}.$$

(Con $C = 2500$ la probabilidad es exactamente 0,8; en la práctica cualquier costo $< \$5\,000$ sirve.) **Puntajes:**

- 1,0 punto por plantear correctamente la condición $\Pr(G > 0) \geq 0,8$ y analizar los umbrales.
- 1,0 punto por llegar a la conclusión $C < \$5\,000$ (máximo costo fijo aceptable).

3. **Pregunta 3.** Un sistema de comunicaciones transmite mensajes en intervalos de tiempo aleatorios, donde el tiempo entre mensajes es una variable aleatoria X con densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Obtenga la función generadora de momentos de X y calcule $\mathbb{E}[X^k]$ para $k = 1, 2$.

Solución a

Usamos la definición de función generadora de momentos (FGM): $M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_0^\infty e^{tx} f_X(x) dx$.

$$M_X(t) = \int_0^\infty e^{tx} e^{-x} dx = \int_0^\infty e^{-(1-t)x} dx = \frac{1}{1-t}, \quad t < 1.$$

Usamos la relación $E[X^k] = M_X^{(k)}(0)$.

$$E[X] = M_X'(0) = \frac{1}{(1-0)^2} = 1, \quad E[X^2] = M_X''(0) = \frac{2}{(1-0)^3} = 2.$$

$$\boxed{M_X(t) = \frac{1}{1-t}}, \quad \boxed{E[X] = 1, \ E[X^2] = 2}.$$

Puntajes:

- 1 punto por obtener correctamente la función generadora de momentos $M_X(t) = \frac{1}{1-t}$.
 - 2 puntos por derivar $M_X(t)$ y calcular $\mathbb{E}[X] = 1$ y $\mathbb{E}[X^2] = 2$.
- (b) Sea $h(X)$ el costo asociado a cada transmisión, donde h es una función convexa y creciente.

- (i) ¿Es posible afirmar que $\mathbb{E}[h(X)] \geq h(\mathbb{E}[X])$? Justifique brevemente.
- (ii) Calcule $h(\mathbb{E}[X])$ para $h(X) = X^2 + 2X$.
- (iii) Calcule explícitamente $\mathbb{E}[h(X)]$ para $h(X) = X^2 + 2X$.

Solución b

Sea h convexa y creciente.

(i) *Usamos la desigualdad de Jensen:* Para v.a. X y h convexa, $E\{h(X)\} \geq h\{E(X)\}$. Como h además es creciente, la afirmación permanece válida, por lo que

$$\boxed{E\{h(X)\} \geq h\{E(X)\}}.$$

(ii) Para $h(x) = x^2 + 2x$ y $E[X] = 1$:

$$h\{E(X)\} = 1^2 + 2 \cdot 1 = 3.$$

$$\boxed{h\{E(X)\} = 3.}$$

(iii) *Usamos linealidad de la esperanza:*

$$E\{h(X)\} = E[X^2 + 2X] = E[X^2] + 2E[X] = 2 + 2 \cdot 1 = 4.$$

$$\boxed{E\{h(X)\} = 4.}$$

Puntajes:

- 1,0 punto por justificar con la desigualdad de Jensen que $\mathbb{E}[h(X)] \geq h(\mathbb{E}[X])$ para toda función convexa y creciente h .
- 0,5 puntos por calcular $h(\mathbb{E}[X]) = 3$ cuando $h(x) = x^2 + 2x$.
- 1,5 puntos por calcular $\mathbb{E}[h(X)] = 4$ usando los momentos obtenidos en (a) y la linealidad de la esperanza.

Nota. Si X es una variable aleatoria no negativa con esperanza finita, entonces para todo $a > 0$ se cumple la desigualdad de Markov

$$\Pr(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$